Języki, automaty i gramatyki

Wykład 1

dr hab. Andrzej Zbrzezny, profesor UJD

Katedra Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

7 października 2026



Program wykładów

0. Notacje matematyczne i terminologia.
1. Podstawowe pojęcia teorii języków formalnych.
2. Automaty skończenie stanowe i języki regularne.
3. Wyrażenia regularne.
4. Gramatyki bezkontekstowe i automaty ze stosem.
5. Maszyny Turinga.
6. Problemy rozstrzygalne i nierozstrzygalne.

Literatura podstawowa

Wykład przygotowany na podstawie książki

- Michael Sipser. **Wprowadzenie do teorii obliczeń**. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2020.

Literatura uzupełniająca

- John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman. **Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń**. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2012.
- Elaine Rich. **Automata, Computability and Complexity**. Książka w wersji pdf do pobrania ze strony: https://www.cs.utexas.edu/~ear/cs341/automatabook/

Wprowadzenie

Do studentów

- Zaczynamy poznawanie fascynującej i ważnej dziedziny informatyki: teorii obliczeń.
- Obejmuje ona fundamentalne własności matematyczne sprzętu komputerowego, oprogramowania i ich pewnych zastosowań.
- Studiując tę dziedzinę, staramy się określić, co można, a czego nie można obliczyć, jak szybko można to zrobić, jak dużo potrzeba do tego pamięci i w jakiego rodzaju modelu obliczeniowym.
- Zagadnienia te są w oczywisty sposób związane z praktyką inżynierską, a jednocześnie, podobnie jak w wielu dziedzinach nauki, mają również aspekty czysto filozoficzne.

Wprowadzenie

Do studentów

- Informatyka teoretyczna zawiera wiele wspaniałych, wielkich idei, choć nie brak w niej drobnych i niekiedy nudnych szczegółów, które mogą być męczące.
- Uczenie się nowych rzeczy zawsze jest trudne, ale może stać się łatwiejsze i bardziej przyjemne, jeśli materiał jest odpowiednio podany.
- Oczywiście jedynym sposobem ustalenia, czy ta teoria okaże się interesująca, jest próba nauczenia się jej.
- Teoria jest blisko powiązana z praktyką. Dostarcza narzędzi myślowych, które praktycy wykorzystują w inżynierii komputerów.

Wprowadzenie

Do studentów

- Przy projektowaniu nowego języka programowania do specjalnych zastosowań niezbędna jest wiedza o gramatykach.
- W wyszukiwaniu słów i dopasowywaniu wzorców niezbędna będzie wiedza o wyrażeniach regularnych.
- Gdy nasz program wymaga do wykonania bardzo dużo czasu, może przydać się wiedza o NP-zupełności.
- Różne obszary zastosowań, takie jak nowoczesne protokoły kryptograficzne, opierają się na zasadach teoretycznych.
- Teoria jest ważna również dlatego, że pokazuje nową, prostszą i bardziej elegancką stronę komputerów, które zwykle uważane są za bardzo złożone maszyny.

Wprowadzenie

Do studentów

- Najlepsze projekty komputerów i aplikacji wyłaniają się z eleganckich koncepcji. Teoretyczny wykład może wzmocnić zmysł estetyczny i pomóc w budowaniu piękniejszych systemów.
- Wreszcie teoria jest dobra, gdyż studiowanie jej rozwija umysł. Technologie komputerowe szybko się zmieniają. Szczegółowa wiedza techniczna, choć użyteczna w tej chwili, za kilka lat stanie się przestarzała.
- Warto więc rozwijać umiejętność myślenia, wyrażania się jasno i precyzyjnie, aby móc rozwiązywać problemy i wiedzieć, kiedy problemu nie zdołaliśmy rozwiązać. Takie umiejętności mają trwałą wartość. Studiując teorię, ćwiczymy się w tych dziedzinach.
- Pomijając kwestię praktycznej przydatności, niemal każdego wykorzystującego komputery w pracy ciekawią ich możliwości i ograniczenia.

Wprowadzenie

Do studentów

- W ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat rozwinęła się nowa gałąź matematyki, której badacze szukają odpowiedzi na pewne fundamentalne pytania.
- Oto jedno z nich, które pozostaje nierozwiązane:
  Jeśli weźmiemy wielką liczbę – powiedzmy o 500 cyfrach – czy możemy znaleźć jej dzielniki (liczby, przez które dzieli się ona bez reszty) w rozsądnym czasie? Nawet korzystając z superkomputera, nikt obecnie nie wie, jak tego dokonać dla każdego przypadku w czasie krótszym niż równy wiekowi wszechświata!
- Problem faktoryzacji (czyli problem rozkładu na czynniki) jest ściśle związany z nowoczesnymi systemami szyfrowania. Ktoś kto znajdzie szybką metodę rozkładu liczby na czynniki pierwsze zdobędzie sławę!

Pojęcia matematyczne i terminologia

Języki formalne

- Słowa, czyli ciągi znaków to podstawowe elementy konstrukcyjne w informatyce.
- Alfabet, nad którym budujemy słowa, może zmieniać się w zależności od zastosowań.
- Dla naszych celów zdefiniujemy alfabet jako niepusty, skończony zbiór.
- Elementy alfabetu to symbole tego alfabetu. Symbole nazywamy także literami lub znakami.
- Zazwyczaj alfabet będziemy oznaczać za pomocą wielkich liter alfabetu greckiego, jak Σ czy Γ, a symbole alfabetu – małymi literami alfabetu łacińskiego.
- Słowo nad alfabetem Σ to dowolny, skończony ciąg symboli tego alfabetu, zazwyczaj zapisany bez odstępów i przecinków.

Pojęcia matematyczne i terminologia

Języki formalne

- Zbiór wszystkich słów nad alfabetem Σ oznacza się symbolem Σ^*, a zbiór wszystkich niepustych słów nad alfabetem Σ oznacza się symbolem Σ^+.
- Język formalny nad alfabetem Σ to dowolny zbiór słów nad tym alfabetem.

Example (Przykłady alfabetów)

- Alfabet łaciński (małe litery):
  $\Sigma_1 = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$
- Alfabet stosowany do opisu danych genetycznych: $\Sigma_2 = \{a, c, g, t\}$
- Alfabet stosowany do zapisu liczb naturalnych w systemie pozycyjnym o podstawie 10: $\Gamma_1 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
- Alfabet binarny: $\Gamma_2 = \{0, 1\}$

Pojęcia matematyczne i terminologia

Języki formalne

- Jeśli w jest słowem nad Σ, to długością w, którą oznaczamy $|w|$, nazywamy liczbę symboli tworzących w.
- Słowo o długości zero nazywamy słowem pustym i oznaczamy je symbolem ε. Słowo puste odgrywa wśród słów rolę analogiczną, jak zero wśród liczb.
- Dla słowa w długości n możemy zapisać $w = \sigma_1\sigma_2\ldots\sigma_n$, gdzie $\sigma_i \in \Sigma$.
- Odwróceniem słowa w, oznaczanym w^R jest słowo uzyskane ze słowa w przez zapisanie go od końca (tzn. $\sigma_n\sigma_{n-1}\ldots\sigma_1$).
- Słowo z jest podsłowem słowa w, gdy występuje w nim jako spójny fragment.
- Przykładowo, słowo *mat* jest podsłowem słowa *informatyka*, a słowo *mata* nie jest.

Języki formalne

- Mając słowo x długości m oraz słowo y długości n, definiujemy ich konkatenację, oznaczaną xy jako słowo uzyskane przez dołączenie słowa y na końcu słowa x.
- Aby zapisać wielokrotną konkatenację słowa z samym sobą, używamy zapisu z górnym indeksem:

$$\overbrace{xx\ldots x}^{k} = x^k.$$

- Porządek leksykograficzny słów jest tożsamy z dobrze znanym porządkiem słownikowym.
- Nazwa porządku leksykograficznego pochodzi od sposobu w jaki słowa są uporządkowane w słowniku, najpierw według pierwszej litery, następnie według drugiej, i tak dalej.

Pojęcia matematyczne i terminologia

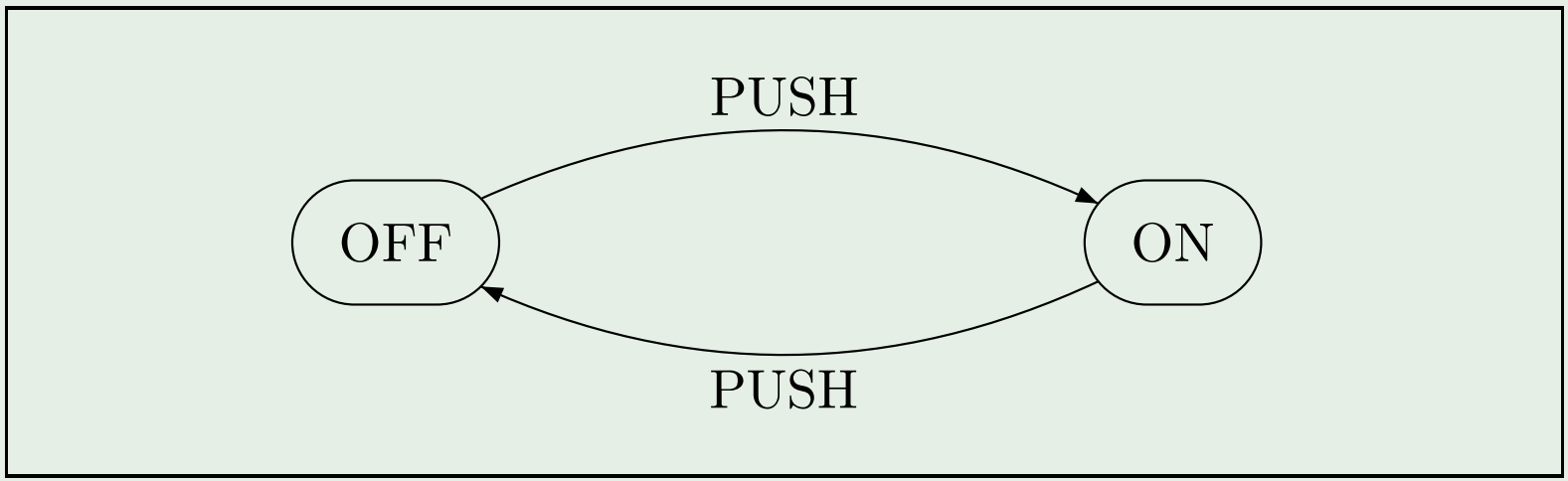
Języki formalne

- Porządek standardowy słów jest tym samym co dobrze znany porządek alfabetyczny, z tym że słowa krótsze poprzedzają słowa dłuższe.
- Przykładowo, porządek standardowy wszystkich słów nad alfabetem $\{0, 1\}$, to: $(\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, \ldots)$.
- Mówimy, że słowo x jest prefiksem (inaczej: przedrostkiem) słowa y, jeżeli istnieje takie słowo z, że $xz = y$,
- Słowo x nazywamy prefiksem właściwym słowa y, jeżeli x jest prefiksem y, a ponadto $x \neq y$.
- Język nazywamy przedrostkowym, jeżeli żaden element (słowo) tego języka nie jest prefiksem właściwym innego elementu.

Automaty skończone

Przykład

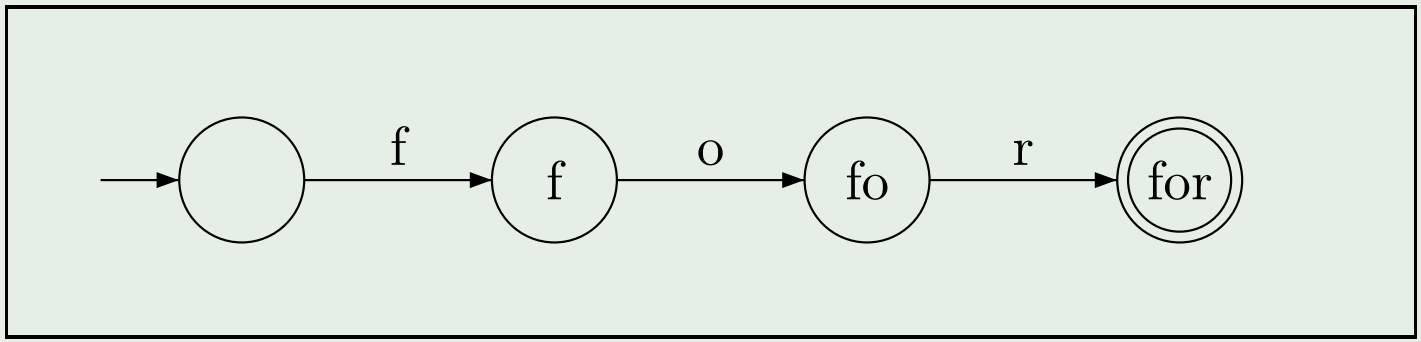
- Automat modelujący działanie przełącznika



Automaty skończone

Przykład

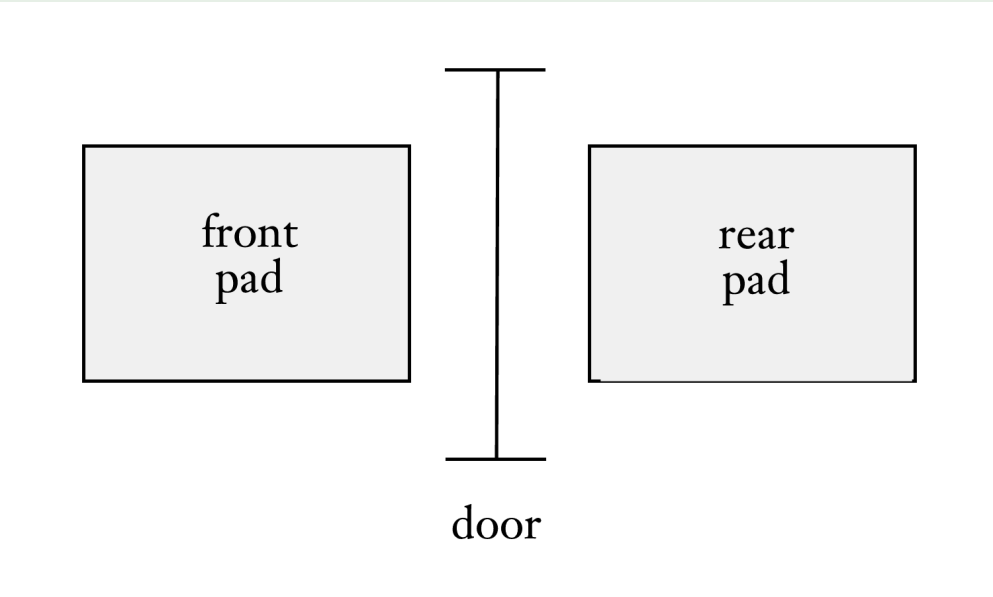
- Automat rozpoznający słowo kluczowe **for**



Automaty skończone

Przykład (Automatyczne drzwi)

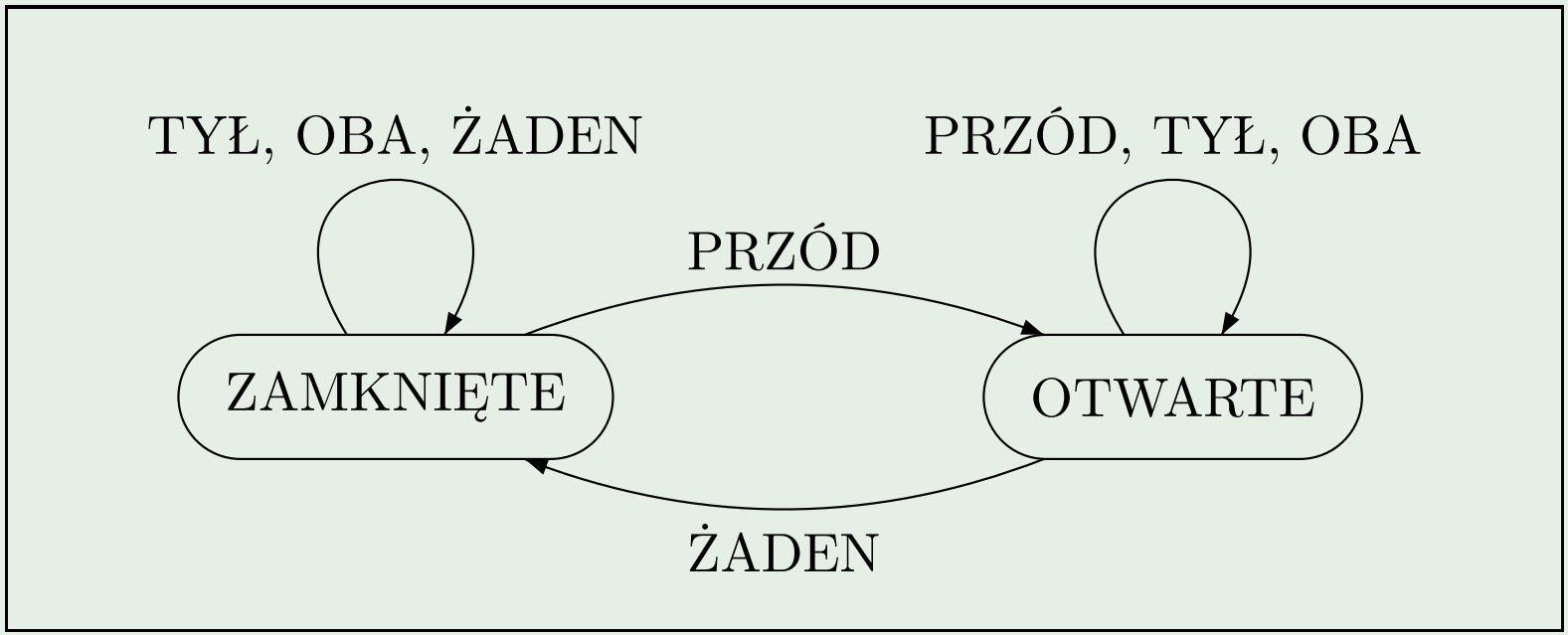
- Automatyczne drzwi przed frontem mają podkładkę wykrywającą obecność osoby, która za chwilę przejdzie przez drzwi.
- Druga podkładka zlokalizowana jest w tylnej części przejścia, dzięki czemu sterownik może przytrzymać drzwi otwarte dostatecznie długo, aby osoba mogła przejść, a także po to, aby drzwi nie uderzyły kogoś stojącego za nimi w trakcie otwierania.



Automaty skończone

Przykład (Automat modelujący sterownik drzwi)

- Sterownik znajduje się w jednym z dwóch stanów: OTWARTE lub ZAMKNIĘTE, reprezentujących odpowiedni stan drzwi.
- Jak widać na poniższym rysunku, mamy cztery możliwe warunki wejściowe: PRZÓD, TYŁ, OBA, ŻADEN.



Przykład (Automat modelujący sterownik drzwi)

- Warunki te, mają następujące znaczenie:
  - PRZÓD – osoba stoi na podkładce frontowej przejścia,
  - TYŁ – osoba stoi na podkładce z tyłu przejścia,
  - OBA – na każdej z podkładek stoi osoba,
  - ŻADEN – nikt nie stoi na żadnej podkładce.
- Sterownik przechodzi od stanu do stanu zależnie od odbieranego sygnału wejściowego.

Automaty skończone

Przykład (Automat modelujący sterownik drzwi)

- Jeżeli jest w stanie ZAMKNIĘTE i odbierze sygnał ŻADEN lub TYŁ, pozostaje w stanie ZAMKNIĘTE.
- Dodatkowo, jeżeli odbierze sygnał wejściowy OBA, to pozostaje w stanie ZAMKNIĘTE, gdyż otwarcie drzwi oznaczałoby ryzyko uderzenia kogoś stojącego na tylnej podkładce.
- Jeżeli odbierze sygnał PRZÓD, przechodzi do stanu OTWARTE.
- W stanie OTWARTE, jeżeli odbierze sygnał wejściowy PRZÓD, TYŁ lub OBA, to pozostaje w stanie OTWARTE.
- Jeżeli odbierze sygnał wejściowy ŻADEN, to wraca do stanu ZAMKNIĘTE.

Przykład (Automat modelujący sterownik drzwi)

- Przykładowo, sterownik może rozpocząć w stanie ZAMKNIĘTE i odebrać serię sygnałów wejściowych PRZÓD, TYŁ, ŻADEN, PRZÓD, OBA, ŻADEN, TYŁ i ŻADEN.
- W rezultacie przejdzie przez serię stanów ZAMKNIĘTE (początkowy), OTWARTE, ZAMKNIĘTE, ZAMKNIĘTE i ZAMKNIĘTE.
- Tabela przejść stanów dla sterownika drzwi automatycznych:

	ŻADEN	PRZÓD	TYŁ	OBA
ZAMKNIĘTE	ZAMKNIĘTE	OTWARTE	ZAMKNIĘTE	ZAMKNIĘTE
OTWARTE	ZAMKNIĘTE	OTWARTE	OTWARTE	OTWARTE

Automaty skończone

Uwagi

- Rozważanie sterownika drzwi automatycznych jako automatu skończonego jest użyteczne, gdyż pozwala zrozumieć standardowe sposoby reprezentowania.
- Sterownik ten jest komputerem, który dysponuje zaledwie pojedynczym bitem pamięci, zdolnym do zarejestrowania, w którym z dwóch stanów sterownik się znajduje.
- Inne powszechnie spotykane urządzenia mają sterowniki z nieco większymi pamięciami. W sterowniku windy stan może reprezentować piętro, na którym winda się znajduje, zaś danymi wejściowymi mogą być sygnały odbierane z przycisków.
- Ten komputer może potrzebować wielu bitów, aby przechować te informacje.

Automaty skończone

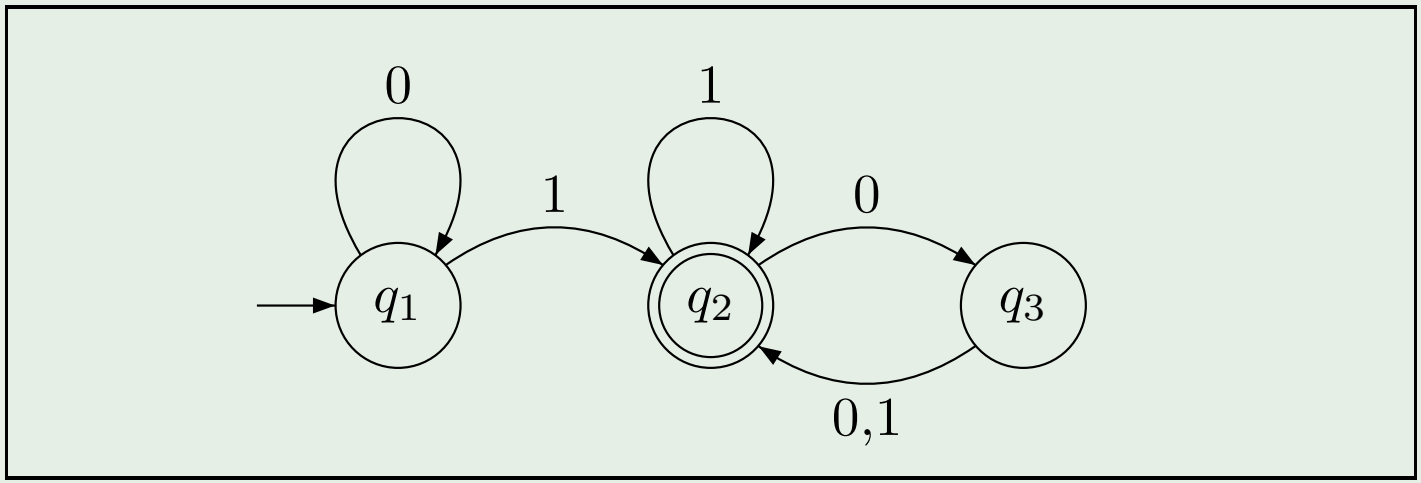
Uwagi

- Sterowniki różnych urządzeń domowych, takich jak zmywarki do naczyń lub elektroniczne termostaty, a także części cyfrowych zegarów i kalkulatorów są dodatkowymi przykładami komputerów z limitowaną pamięcią.
- Przy projektowaniu takich urządzeń trzeba mieć na uwadze metodologię i terminologię automatów skończonych.
- Na początku, aby opisać teorię matematyczną automatów skończonych, zrobimy to abstrakcyjnie, nie odwołując się do żadnego konkretnego zastosowania.

Automaty skończone

Przykład (Automat skończony M_1 nad alfabetem $\Sigma = \{0, 1\}$)

- Diagram stanów przykładowego automatu skończonego



- Ma on trzy stany opisane jako q_1, q_2 i q_3.
- Stan początkowy q_1 jest oznaczony strzałką wchodzącą do niego z zewnątrz. Stan akceptujący q_2 to ten zaznaczony podwójnym kółkiem.
- Strzałki prowadzące z jednego stanu do innego nazywamy przejściami.

Automaty skończone

Przykład (Automat skończony M_1 nad alfabetem $\Sigma = \{0, 1\}$)

- Gdy automat otrzymuje słowo wejściowe, na przykład 1101, to przetwarza je i dostarcza wynik, którym jest albo akceptuj, albo odrzuć.
- Przetwarzanie rozpoczyna się w stanie początkowym automatu.
- Automat odczytuje symbole ze słowa wejściowego wejściowego jeden po drugim, od lewej do prawej.
- Po przeczytaniu każdego symbolu automat przechodzi z jednego stanu do innego wzdłuż przejścia z danym symbolem jako etykietą.
- Po przeczytaniu ostatniego symbolu automat tworzy wyjście.
- Wyjściem tym jest akceptuj, jeżeli automat jest obecnie w stanie akceptującym, albo odrzuć, jeżeli nie jest.

Formalna definicja DFA

Uwagi wstępne

- Istotą definicji deterministycznego automatu skończonego (w skrócie DFA) jest funkcja przejścia δ, która określa, w jaki sposób automat przechodzi z danego stanu do kolejnego.
- Dla DFA jest to funkcja postaci

$$\delta \colon Q \times \Sigma \to Q.$$

- To oznacza, że kiedy automat znajduje się w stanie $q \in Q$ i odczytuje symbol $\sigma \in \Sigma$, to następnie przechodzi on do stanu

$$r = \delta(q, \sigma).$$

Automaty skończone

Definicja (Deterministyczny automat skończony)

Deterministyczny automat skończony to uporządkowana piątka

$$(Q, \Sigma, \delta, q_0, F),$$

gdzie Q i Σ są zbiorami skończonymi oraz:

1. Q jest zbiorem stanów;
2. Σ jest alfabetem;
3. $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ jest funkcją przejścia;
4. $q_0 \in Q$ jest stanem początkowym;
5. $F \subseteq Q$ jest zbiorem stanów akceptujących.

Automaty skończone

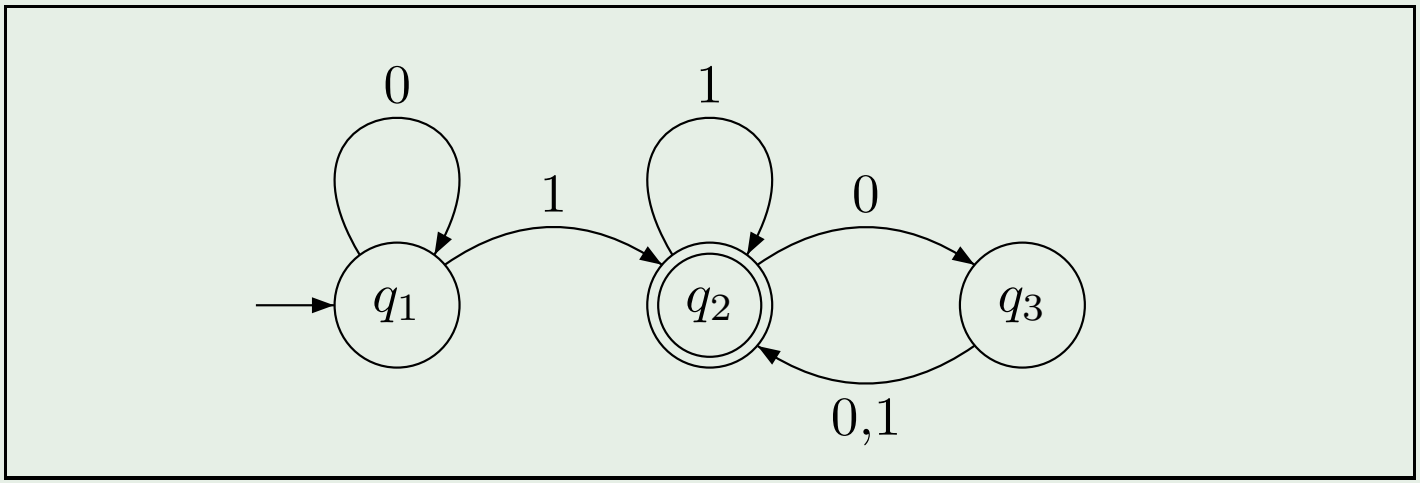
Języki regularne

- Deterministyczny automat skończony M akceptuje słowo w, jeżeli po przeczytaniu tego słowa znajduje się on w stanie akceptującym.
- Deterministyczny automat skończony M odrzuca słowo w, jeżeli po przeczytaniu tego słowa znajduje się on w stanie, który nie jest stanem akceptującym.
- Zbiór słów, które akceptuje automat M nazywamy językiem rozpoznawanym przez M i oznaczamy symbolem $L(M)$.
- Język A nazywamy językiem regularnym, jeżeli jest on rozpoznawany przez pewien DFA.

Automaty skończone

Przykład

- Automat M_1 nad alfabetem $\Sigma = \{0, 1\}$

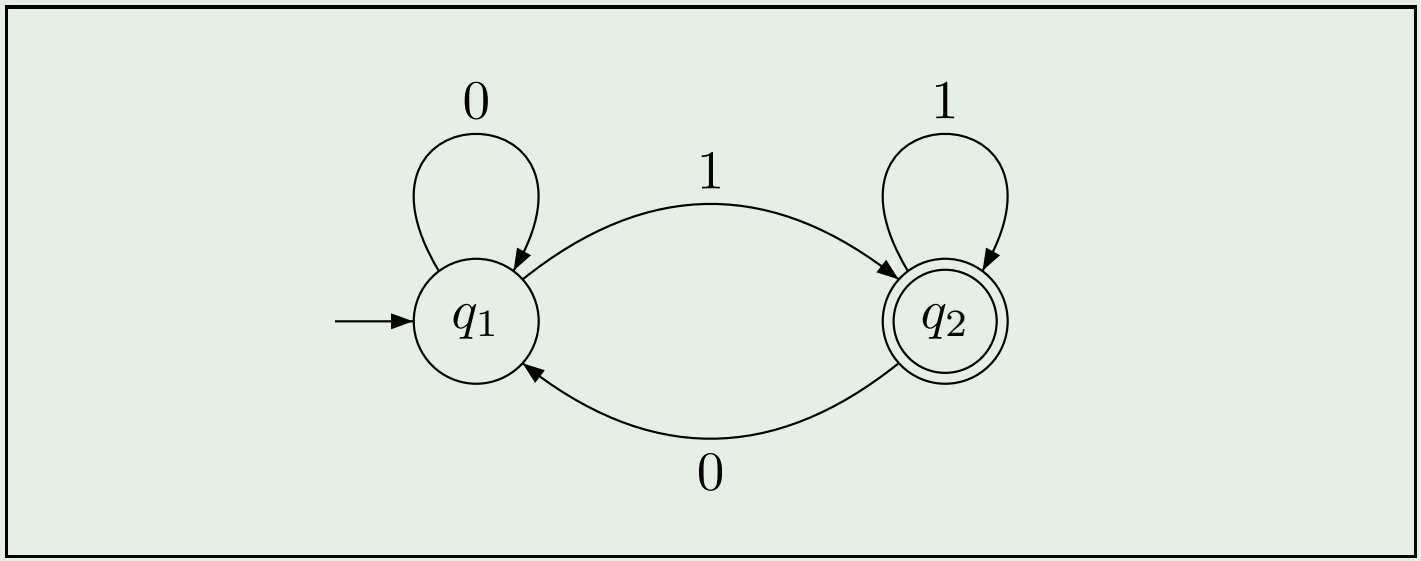


$L(M_1) = \{w \in \Sigma^* \mid$ w zawiera przynajmniej jedną jedynkę oraz parzystą liczbę zer po ostatniej jedynce$\}$

Automaty skończone

Przykład

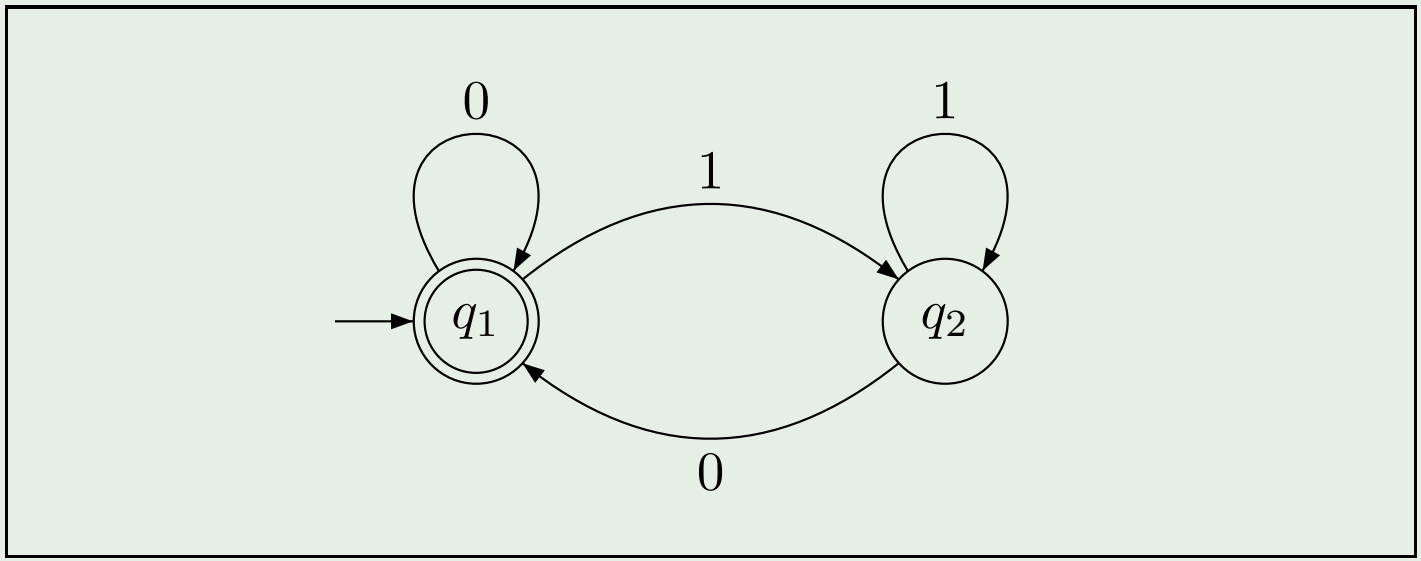
- Automat M_2 nad alfabetem $\Sigma = \{0, 1\}$



- $L(M_2) = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ kończy się symbolem } 1\}$

Przykład

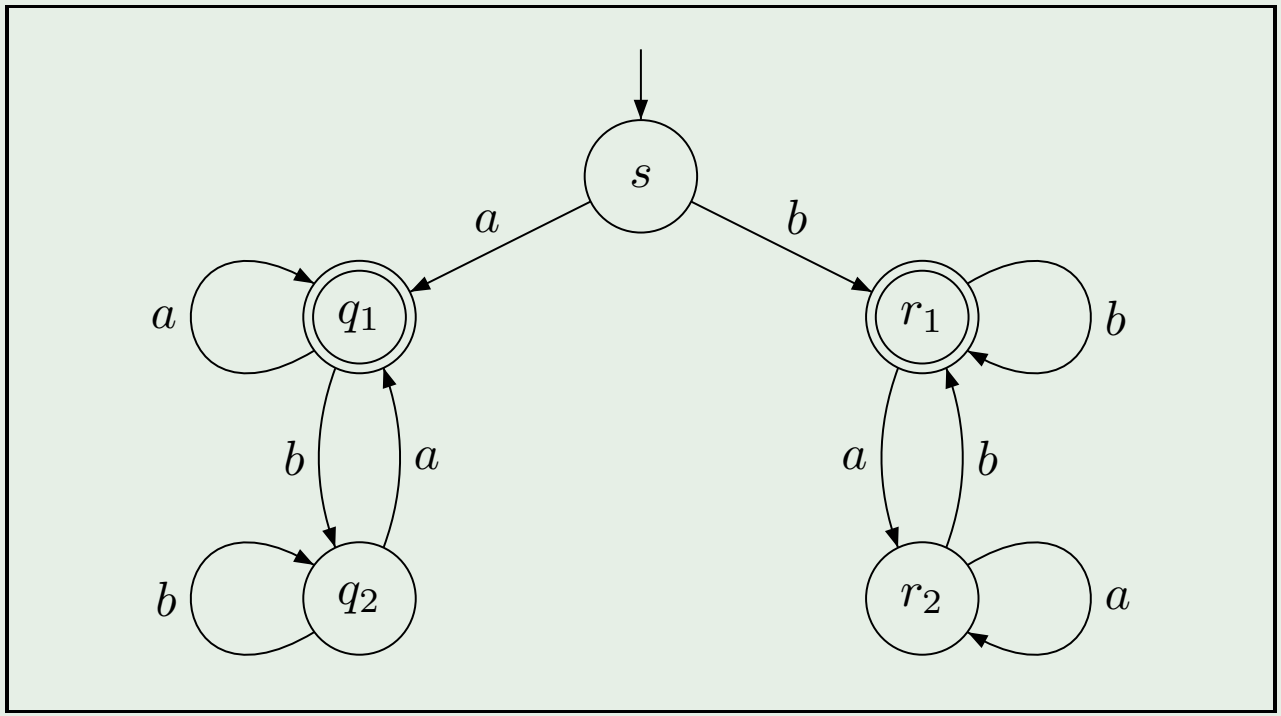
- Automat M_3 nad alfabetem $\Sigma = \{0, 1\}$



- $L(M_3) = \{w \in \Sigma^* \mid w = \varepsilon$ lub w kończy się symbolem $0\}$

Przykład

- Automat M_4 nad alfabetem $\Sigma = \{a, b\}$



- $L(M_4) = \{w \mid w$ zaczyna i kończy się tym samym symbolem$\}$

Formalna definicja obliczeń

- Niech

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

będzie deterministycznym automatem skończonym i niech

$$w = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_n$$

będzie słowem, gdzie każde σ_i jest symbolem z alfabetu Σ.

- Automat M akceptuje słowo w, jeżeli istnieje ciąg stanów

$$r_0, r_1, \dots, r_n$$

należących do Q i spełniających trzy warunki:

1. $r_0 = q_0$;
2. $\delta(r_i, \sigma_{i+1}) = r_{i+1}$ dla $i = 0, \dots, n-1$;
3. $r_n \in F$.

- Automat M rozpoznaje język A jeżeli

$$A = \{w \in \Sigma^* \mid M \text{ akceptuje } w\}$$

Automaty skończone

Lemat

- *Niech Σ oraz Γ będą alfabetami takimi, że $\Sigma \subsetneq \Gamma$.*
- *Wówczas dla każdego deterministycznego automatu skończonego $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ istnieje deterministyczny automat skończony $M' = (Q', \Gamma, \delta', q_0, F)$ taki, że $L(M') = L(M)$.*

Szkic dowodu

- Automat M' skonstruujemy wykorzystując automat M.
  1. $Q' = Q \cup \{q\}$, gdzie $q \notin Q$;
  2. Funkcję przejścia $\delta\colon Q' \times \Gamma \to Q'$ definujemy następująco:

$$\delta'(r,a) = \begin{cases} \delta(r,a), & \text{jeżeli } r \in Q \text{ oraz } a \in \Sigma \\ q, & \text{jeżeli } r = q \text{ lub } a \in \Gamma \setminus \Sigma \end{cases}$$

- Łatwo widać, że $L(M') = L(M)$, ponieważ $q \notin F$.